FORMULAIRE

Développements limités usuels en 0

Formule de Taylor-Young

Si f est de classe $\mathcal{C}^n$ au voisinage de 0 :

$$f(x) \underset{x\to 0}{=} f(0) + f'(0)\,x + \frac{f''(0)}{2!}\,x^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}\,x^n + o(x^n)$$

Puissances

$$\begin{aligned}(1+x)^\alpha &\underset{x\to 0}{=} 1 + \alpha x + \tfrac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2 + \ldots && \alpha \in \mathbb{R}\\ &\quad + \tfrac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!}x^n + o(x^n)\\ \tfrac{1}{1-x} &\underset{x\to 0}{=} 1 + x + x^2 + \cdots + x^n + o(x^n)\\ \tfrac{1}{1+x} &\underset{x\to 0}{=} 1 - x + x^2 - \cdots + (-1)^n x^n + o(x^n)\end{aligned}$$

Exponentielle et logarithme

$$\begin{aligned}e^x &\underset{x\to 0}{=} 1 + x + \tfrac{x^2}{2!} + \cdots + \tfrac{x^n}{n!} + o(x^n)\\ \ln(1+x) &\underset{x\to 0}{=} x - \tfrac{x^2}{2} + \tfrac{x^3}{3} - \cdots + (-1)^{n+1}\tfrac{x^n}{n} + o(x^n)\\ \ln(1-x) &\underset{x\to 0}{=} -x - \tfrac{x^2}{2} - \tfrac{x^3}{3} - \cdots - \tfrac{x^n}{n} + o(x^n)\end{aligned}$$

Trigonométrie

$$\begin{aligned}\sin(x) &\underset{x\to 0}{=} x - \tfrac{x^3}{3!} + \tfrac{x^5}{5!} - \cdots + (-1)^k \tfrac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} + o(x^{2k+2})\\ \cos(x) &\underset{x\to 0}{=} 1 - \tfrac{x^2}{2!} + \tfrac{x^4}{4!} - \cdots + (-1)^k \tfrac{x^{2k}}{(2k)!} + o(x^{2k+1})\\ \tan(x) &\underset{x\to 0}{=} x + \tfrac{x^3}{3} + \tfrac{2x^5}{15} + o(x^6)\\ \arctan(x) &\underset{x\to 0}{=} x - \tfrac{x^3}{3} + \tfrac{x^5}{5} - \cdots + (-1)^k \tfrac{x^{2k+1}}{2k+1} + o(x^{2k+2})\end{aligned}$$

Hyperboliques

$$\begin{aligned}\mathrm{sh}(x) &\underset{x\to 0}{=} x + \tfrac{x^3}{3!} + \tfrac{x^5}{5!} + \cdots + \tfrac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} + o(x^{2k+2})\\ \mathrm{ch}(x) &\underset{x\to 0}{=} 1 + \tfrac{x^2}{2!} + \tfrac{x^4}{4!} + \cdots + \tfrac{x^{2k}}{(2k)!} + o(x^{2k+1})\end{aligned}$$

Exemple de manipulation

Avec $\alpha = -2$ dans $(1+x)^\alpha$, puis x remplacé par $-x$:

$$\frac{1}{(1-x)^2} \underset{x\to 0}{=} 1 + 2x + 3x^2 + \cdots + (n+1)x^n + o(x^n)$$

FORMULAIRE

Développements limités usuels en 0

Formule de Taylor-Young

Si f est de classe $\mathcal{C}^n$ au voisinage de 0 :

$$f(x) \underset{x\to 0}{=} f(0) + f'(0)\,x + \frac{f''(0)}{2!}\,x^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}\,x^n + o(x^n)$$

Puissances

$$\begin{aligned}(1+x)^\alpha &\underset{x\to 0}{=} 1 + \alpha x + \tfrac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2 + \ldots && \alpha \in \mathbb{R}\\ &\quad + \tfrac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!}x^n + o(x^n)\\ \tfrac{1}{1-x} &\underset{x\to 0}{=} 1 + x + x^2 + \cdots + x^n + o(x^n)\\ \tfrac{1}{1+x} &\underset{x\to 0}{=} 1 - x + x^2 - \cdots + (-1)^n x^n + o(x^n)\end{aligned}$$

Exponentielle et logarithme

$$\begin{aligned}e^x &\underset{x\to 0}{=} 1 + x + \tfrac{x^2}{2!} + \cdots + \tfrac{x^n}{n!} + o(x^n)\\ \ln(1+x) &\underset{x\to 0}{=} x - \tfrac{x^2}{2} + \tfrac{x^3}{3} - \cdots + (-1)^{n+1}\tfrac{x^n}{n} + o(x^n)\\ \ln(1-x) &\underset{x\to 0}{=} -x - \tfrac{x^2}{2} - \tfrac{x^3}{3} - \cdots - \tfrac{x^n}{n} + o(x^n)\end{aligned}$$

Trigonométrie

$$\begin{aligned}\sin(x) &\underset{x\to 0}{=} x - \tfrac{x^3}{3!} + \tfrac{x^5}{5!} - \cdots + (-1)^k \tfrac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} + o(x^{2k+2})\\ \cos(x) &\underset{x\to 0}{=} 1 - \tfrac{x^2}{2!} + \tfrac{x^4}{4!} - \cdots + (-1)^k \tfrac{x^{2k}}{(2k)!} + o(x^{2k+1})\\ \tan(x) &\underset{x\to 0}{=} x + \tfrac{x^3}{3} + \tfrac{2x^5}{15} + o(x^6)\\ \arctan(x) &\underset{x\to 0}{=} x - \tfrac{x^3}{3} + \tfrac{x^5}{5} - \cdots + (-1)^k \tfrac{x^{2k+1}}{2k+1} + o(x^{2k+2})\end{aligned}$$

Hyperboliques

$$\begin{aligned}\mathrm{sh}(x) &\underset{x\to 0}{=} x + \tfrac{x^3}{3!} + \tfrac{x^5}{5!} + \cdots + \tfrac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} + o(x^{2k+2})\\ \mathrm{ch}(x) &\underset{x\to 0}{=} 1 + \tfrac{x^2}{2!} + \tfrac{x^4}{4!} + \cdots + \tfrac{x^{2k}}{(2k)!} + o(x^{2k+1})\end{aligned}$$

Exemple de manipulation

Avec $\alpha = -2$ dans $(1+x)^\alpha$, puis x remplacé par $-x$:

$$\frac{1}{(1-x)^2} \underset{x\to 0}{=} 1 + 2x + 3x^2 + \cdots + (n+1)x^n + o(x^n)$$

ysamut.fr